GreenScope • Labs

GREENSCOPE · DOCUMENTACIÓN

# Despliegue y escalabilidad

De GitHub Pages a una plataforma multi-ciudad sostenible

**Versión** 0.2
**Fecha** 25 de octubre de 2026
**Autoría** GreenScope Labs · proyecto independiente
**Estado** Documento iterativo · experimento personal

# Contenido

1 Dos modos de despliegue ..... 2
2 Diagrama de despliegue de la demo ..... 3
3 Diagrama de despliegue productivo ..... 4
4 Escalabilidad ..... 5
5 Sostenibilidad (green software) ..... 6
6 Seguridad y cumplimiento ..... 7
7 Observabilidad ..... 8
8 CI/CD ..... 9

# 1 Dos modos de despliegue

GreenScope se entrega en dos configuraciones con el mismo dominio: una **demo estática** sin coste de infraestructura (GitHub Pages) y una **plataforma productiva** multiusuario. La web detecta mediante `config.json` si hay API y elige el adaptador de decisiones correspondiente.

| Aspecto | Demo (GitHub Pages) | Producción objetivo |
|---|---|---|
| Cómputo | Pipeline offline en la máquina del desarrollador o en GitHub Actions. | Jobs batch orquestados (Prefect/Airflow) en Kubernetes. |
| Datos | JSON estáticos en `docs/data/`. | PostGIS + object storage (COG/Zarr). |
| Decisiones | `LocalDecisionStore` (localStorage + exportación JSON). | `ApiDecisionStore` → FastAPI → PostGIS, auditoría central. |
| Usuarios | Anónimo, sólo lectura + decisiones locales. | SSO corporativo/municipal (OIDC) con roles. |
| Coste | ≈ 0 € | Véase documento 06. |

# 2 Diagrama de despliegue de la demo

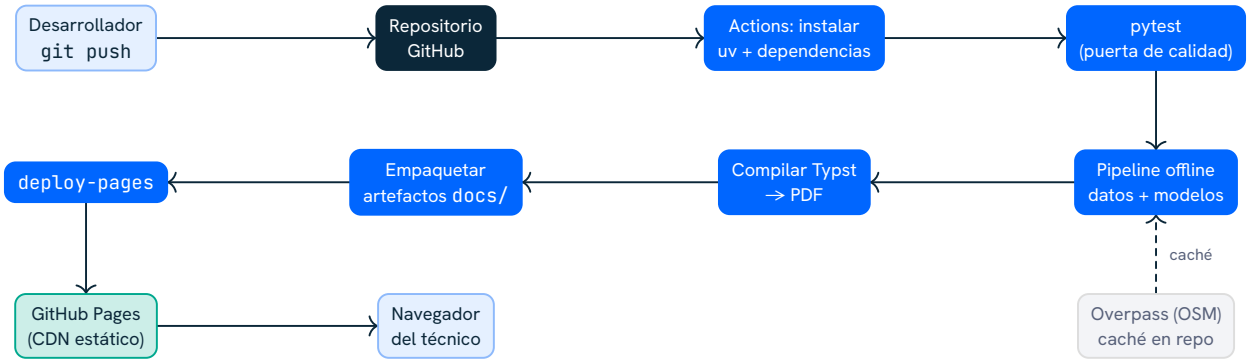



Figura 1: Despliegue de la demo: el repositorio es la única fuente; los datos y los PDF se regeneran en cada push (todo el bloque central corre en un runner de GitHub Actions).

**DECISIÓN**

**Doble vía de publicación.** Además de Actions, los datos y los PDF generados se versionan en el repositorio, de modo que Pages puede servirse en modo *Deploy from a branch* → `/docs` sin depender del workflow. Todas las rutas son relativas ( `usuario.github.io/repo/` ).

# 3 Diagrama de despliegue productivo

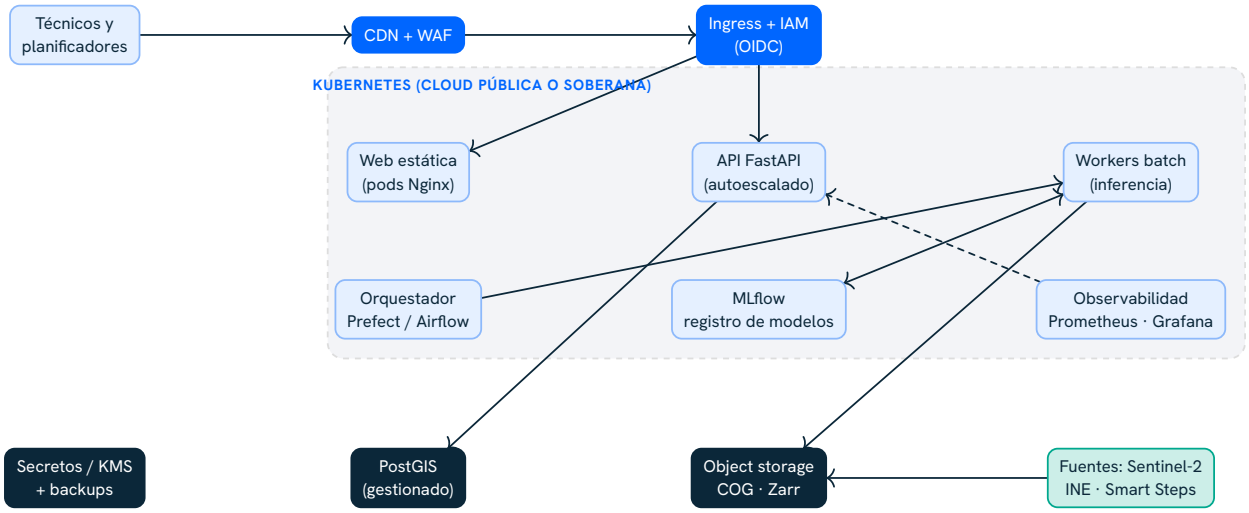



Figura 2: Despliegue objetivo en Kubernetes con almacén geoespacial, orquestación batch y registro de modelos.

# 4 Escalabilidad

| Palanca | Diseño |
|---|---|
| **Tiles H3 por ciudad** | La unidad es la celda H3 res. 9: cada ciudad es una colección de celdas independiente; la partición `ciudad/h3_padre` permite procesamiento y caché paralelos. |
| **Procesamiento por lotes particionado** | El pipeline es mensual (cadencia de Sentinel-2 y Landsat) y por lotes: se reparte por ciudad y por partición H3; los reintentos son idempotentes. |
| **Multi-ciudad / multi-tenant** | Aislamiento lógico por `tenant_id` (esquemas o filas con RLS en PostGIS), umbrales y pesos por ciudad, claves de cifrado separadas. |
| **Entrega** | La web consume artefactos pre-calculados; la lectura escala con CDN y no con cómputo. |
| **Modelos** | Un modelo base compartido + ajuste fino ligero por ciudad con embeddings (Prithvi/Clay), evitando reentrenar desde cero. |

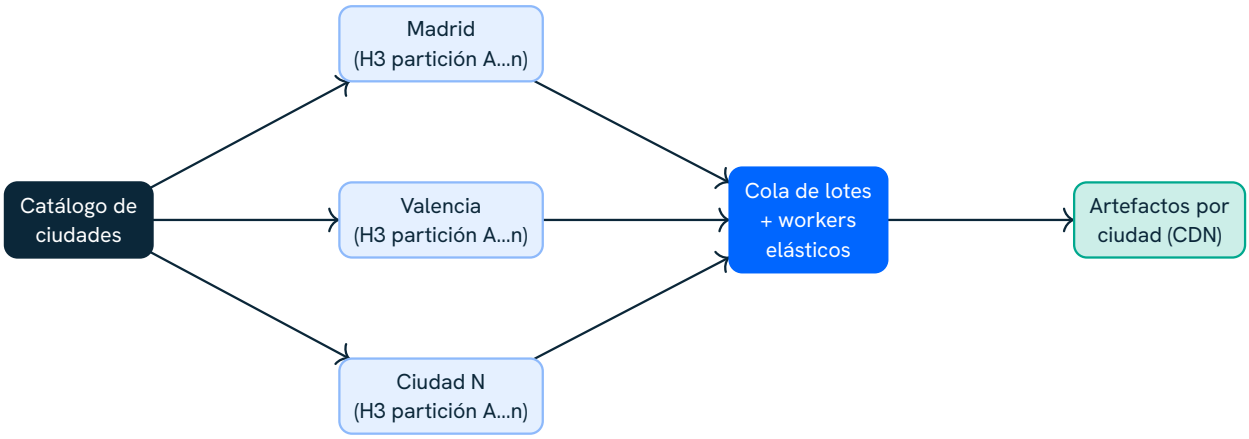



Figura 3: Escalado horizontal por ciudad y partición H3.

# 5 Sostenibilidad (green software)

- **Cómputo batch mensual** en lugar de tiempo real: el estado del verde cambia lentamente; se evita infraestructura siempre encendida.
- **Inferencia ligera**: LightGBM en CPU para el déficit; modelos profundos sólo para segmentación y con embeddings congelados.
- **Reutilizar foundation models** (Prithvi-EO-2.0, Clay) en vez de entrenar desde cero.
- **Cómputo en regiones de bajo carbono** y autoescalado a cero entre lotes.
- **Datos eficientes**: formatos COG/Zarr con lectura parcial y compresión; la web sirve JSON ligeros.

| Escenario (por ciudad y año) | Energía | $CO_2e$ |
|---|---|---|
| Pipeline batch mensual (12 × 4 vCPU × 3 h) | ≈ 1,4 kWh | ≈ 0,3 kg |
| Entrenar un modelo profundo desde cero (8 GPU × 100 h) | ≈ 240 kWh | ≈ 48 kg |

Orden de magnitud con supuestos: 10 W por vCPU, 300 W por GPU y 0,2 kg $CO_2e$/kWh. No es una medición; debe sustituirse por datos del proveedor cloud real. ESTIMACIÓN

# 6 Seguridad y cumplimiento

- **Identidad y acceso**: OIDC/SSO, roles (técnico, planificador, administrador), mínimo privilegio.
- **Datos**: cifrado en tránsito (TLS) y en reposo (KMS); copias de seguridad; segregación por tenant.
- **Privacidad**: Smart Steps sólo en **agregados anonimizados** con umbral mínimo de conteo; EIPD y registro de tratamiento; sin datos personales en repositorio ni logs.
- **Cadena de suministro**: dependencias bloqueadas (`uv.lock`), escaneo de vulnerabilidades, versiones CDN fijas con integridad.
- **Auditoría**: cada decisión se almacena con usuario, hora, versión de modelo y umbrales; registros inmutables (append-only).

# 7 Observabilidad

| Señal | Qué se mide |
|---|---|
| Métricas técnicas | Latencia de API, errores, duración y éxito de lotes, uso de recursos. |
| Métricas de datos | Frescura de cada fuente, completitud, esquema, drift de features. |
| Métricas de modelo | Distribución de scores, estabilidad del ranking, calibración, equidad por distrito. |
| Métricas de producto | Tasa de aprobación/rechazo/ajuste, tiempo de decisión, propuestas pendientes. |

# 8 CI/CD




Figura 4: Etapas de integración y despliegue continuos.

RIESGO

**Riesgo operativo.** La demo no cubre alta disponibilidad, multiusuario ni gestión de secretos. Cualquier uso con datos reales requiere el despliegue productivo y una revisión de seguridad previa.

### HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios |
|---|---|---|
| 0.1 | 25-10-2026 | Esquema de despliegue del plan. |
| 0.2 | 25-10-2026 | Diagramas de despliegue demo y producción, escalabilidad, green software, seguridad, observabilidad y CI/CD. |